实验4：软件基础功能开发

项目名称： AI象棋对弈助手系统

班级： 24级软件工程1班

学号： 24111302009

姓名： 闫俊

日期： 2026年10月12日

仓库： https://github.com/jyan5668-hub/AI-Xiangqi-Assistant

一、实验目标与项目范围

本实验围绕实验2的用户需求和实验3的架构设计，实现一个可运行的象棋基础练习版本，并按“可运行初版”和“测试修订版”完成两轮迭代。当前实现覆盖本地棋盘交互、基础走子、棋局 JSON
保存与读取、日志和错误提示；它是后续桌面 App 的工程基础，不是完整的 AI 象棋产品。

实验3确定的技术路线是 Python + PySide6 桌面界面、本地文件保存和模块化业务逻辑。本次沿用该路线，暂不增加服务端、账号或外部引擎依赖。当前版本没有接入象棋 AI 引擎，也没有实现将军、将死、重复局面和完整终局判断；界面如实标记为“本地练习模式”。后续再完成完整规则、引擎接入、复盘分析与 Windows 安装包。

二、迭代计划与版本

迭代	任务与完成条件	实际结果	版本证据
可运行初版	建立 PySide6 窗口和 10×9 棋盘；实现新局、基础走子、保存/读取入口；能启动并至少完成一次读写	已完成；首轮测试发现 4 个缺陷	Commit `2a789a6`；Tag `exp4-v1`
测试修订版	针对用例补充走棋方和基础棋子规则校验、存档格式检查、目录错误处理；同组用例复测全通过	已完成；12项通过、0项失败	Commit `94f961c`；Tag `exp4-v2`

`exp4-v1` 保留初版，`exp4-v2` 指向修订版。两个标签和 `main` 均已推送至 GitHub；报告编写时远程 `main` 与本地 `main` 同步。

三、项目结构与模块职责

路径	职责
`app/main.py`	PySide6 主窗口、棋盘初始化、界面事件、基础走子校验、保存/读取和日志
`tests/test_exp4_basics.py`	12项可重复的基础功能与异常测试
`docs/testing/exp4-v1-tests.md`	用例说明、初版与修订版的结果对照
`docs/testing/exp4-v1-console.txt、exp4-v2-console.txt`	两次 pytest 控制台输出
`docs/testing/exp4-v1-results.xml、exp4-v2-results.xml`	两次测试的 JUnit XML 结果
`data/games.json`	本地棋局数据文件；运行时生成，已加入忽略规则，不提交真实个人棋局
`logs/app.log`	运行日志；记录新局、走棋、读写和被拒绝操作

本项目采用单机桌面结构：PySide6 界面接收用户点击并反馈状态，窗口内业务逻辑校验棋子和回合，文件模块以 JSON 持久化棋局，Python logging 将关键事件写入本地日志。该版本暂未拆成独立 Web

前后端或数据库服务，与实验3的本地优先设计一致。

四、核心数据与初始化

新局初始化为 10 行、9 列棋盘，包含双方各 16 枚棋子，共 32 枚；红方先行。空格以空字符串表示，棋子归属保存在同尺寸的 `sides` 矩阵中。

字段	类型/示例	用途
`board`	10×9 字符串矩阵	保存棋盘位置和棋子名称
`sides`	10×9 的红方 / 黑方 / `null` 矩阵	记录每个棋子的所属方
`current_turn`	红方 / 黑方	记录下一回合
`moves`	走棋记录数组	保存棋子、起点、终点和时间
`saved_at`	ISO 日期时间字符串	记录最近保存时间

程序启动时由代码创建 `data/` 和 `logs/` 目录。棋局文件不存在时，读取操作显示“暂无历史对局”，不覆盖当前棋盘；保存成功后写入 `data/games.json`。读取前检查棋盘维度、单元格类型、棋子归属矩阵和走棋记录结构；写入时捕获文件系统错误并在界面提示。测试使用临时目录，不会覆盖用户自己的棋局。

五、基础业务闭环

核心流程对应实验2的快速练习需求和实验3的棋盘交互设计：

- 用户启动程序，系统显示标准初始棋盘、32枚棋子和红方回合。
- 用户点击红方棋子，再点击目标格；系统检查当前回合、目标格和已实现的基础棋子走法。
- 合法移动后更新棋盘、棋子归属、走棋记录与回合状态，并在界面提示结果。
- 用户点击“保存当前棋局”，系统把局面、走棋记录、当前回合和保存时间写入 JSON。
- 用户之后可读取最近棋局；结束入口显示本局步数并记录日志。

修订版实测示例：红兵从坐标 `(6,0)` 移至 `(5,0)`，系统更新棋盘并切换为黑方回合，随后保存成功。界面截图见图1。坐标从0开始，采用（行，列）格式。



图1 修订版程序完成走子并保存的界面

当前“结束并复盘”仅生成基础步数反馈，尚未计算棋力评价、关键失误或 AI 建议；报告不将该入口表述为完整复盘能力。

六、测试设计、初版结果与修订版复测

测试环境：Windows、Python 3.14.5、PySide6 6.12.0、pytest 9.1.1。测试通过以下命令执行：

```
.\.venv\Scripts\python.exe -m pytest tests\test_exp4_basics.py -v --tb=short
```

同一组 12 项测试分别运行于初版和修订版。测试数据使用 pytest 临时目录，写入失败和损坏数据通过受控模拟产生。

编号	测试操作	初版	修复内容	修订版
TC-01	启动并检查 10×9 棋盘、32枚棋子、红方先行	通过	无	通过
TC-02	红兵向前移动一格	通过	无	通过
TC-03	移动到本方棋子占据的格子	通过	无	通过
TC-04	保存后在新窗口读取并比对棋局、回合和棋步	通过	无	通过
TC-05	文件不存在时读取	通过	无	通过
TC-06	读取损坏的 JSON	通过	无	通过
TC-07	读取尺寸错误的棋盘	通过	无	通过
TC-08	模拟写入权限错误	通过	无	通过
TC-09	红方回合尝试移动黑方棋子	失败：错误移动被接受	增加棋子所属方和回合检查	通过
TC-10	红兵未过河时尝试横向移动	失败：错误移动被接受	增加兵卒基础移动方向与过河判断	通过
TC-11	存档中的 `board` 为 `null`	失败：出现未处理类型错误	加载前检查棋盘、行列、棋子和走棋记录类型	通过
TC-12	数据目录被同名文件占用后尝试保存	失败：目录创建错误未处理	将目录创建和写入放入异常处理	通过

结果：初版 8 通过、4 失败；修订版 12 通过、0 失败。初版失败不是被忽略的“预期失败”，而是驱动本次修订的实际缺陷。图2和图3分别展示两轮的控制台结果，详细输出和 JUnit 文件位于 `docs/testing/`。

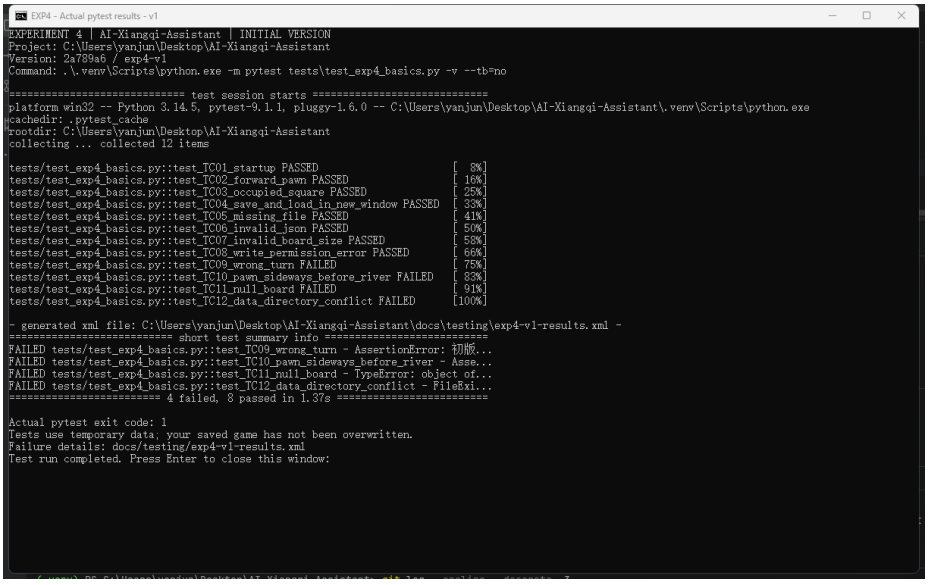


图2 初版12项测试结果

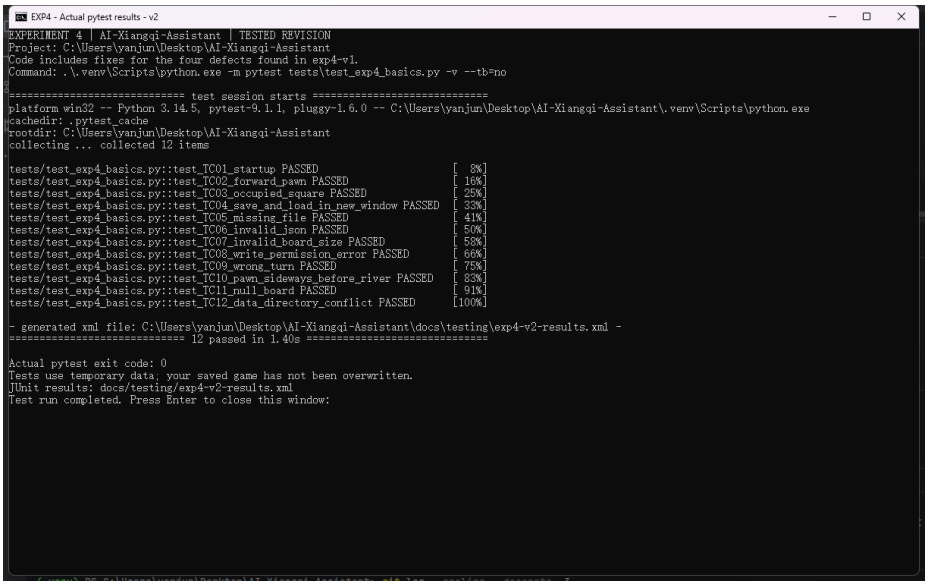


图3 修订版12项测试结果

七、异常处理与日志

情况	程序处理	可核验记录
读取文件不存在	提示尚无历史棋局，保留当前局面	TC-05、`logs/app.log`
JSON 损坏、棋盘维度或字段类型错误	提示读取失败，保留当前棋局	TC-06、TC-07、TC-11
错误回合、走法或目标格	拒绝操作，不追加棋步；状态栏说明原因	TC-03、TC-09、TC-10；日志记录 warning
保存目录或文件不可写	提示保存失败，内存棋局保持不变	TC-08、TC-12；异常日志记录堆栈

日志文件位于 `logs/app.log`，格式包含时间、级别和操作摘要。图4展示本地运行中的新局、走棋、保存、读取及拒绝操作记录。日志与棋局文件均在本机，不上传用户数据。

```
(.venv) PS C:\Users\yanjun\Desktop\AI-Xiangqi-Assistant> Get-Content .\logs\app.log -Tail 20
2026-10-12 18:24:14,271 INFO start new game
2026-10-12 18:24:15,960 INFO move piece=炮 from=[7, 7] to=[3, 7]
2026-10-12 18:24:22,175 INFO save game successfully moves=1
2026-10-12 18:33:20,623 INFO move piece=兵 from=[6, 0] to=[5, 0]
2026-10-12 18:33:43,720 INFO save game successfully moves=1
2026-10-12 18:34:21,343 INFO load game successfully moves=1
2026-10-12 18:35:34,487 WARNING move rejected occupied square row=3 col=8
2026-10-12 18:36:42,841 WARNING load requested but data file does not exist
```

图4 本地应用日志示例

八、AI辅助编码审查记录

审查项	记录
AI 辅助任务	搭建可运行的 PySide6 象棋界面，补充本地棋局保存/读取与异常处理，并根据测试失败修正基础功能
采用的建议	使用 JSON 保存局面和走棋记录；保存/读取状态在界面反馈；对走棋方、棋盘结构和文件系统错误进行显式校验
初稿发现的问题	初版未阻止错误回合移动和未过河兵横走；`board=null` 会引发类型异常；数据目录冲突会导致未处理错误。上述问题由 TC-09 至 TC-12 重现
人工核验依据	以实验2的基本操作需求、实验3本地保存设计及 12 项可重复测试核验行为；比对初版/修订版控制台输出、测试截图和代码差异

审查项	记录
修订后验证	同组 12 项用例全部通过；检查保存/读取、失败提示和棋盘保持行为；保留两版 Commit、Tag、日志和结果文件
未采纳/限制	不把界面标签写成“引擎就绪”，不声称已经实现 AI 对弈或完整复盘；将状态改为“本地练习模式”。象棋完整规则需后续接入经过验证的规则库或继续补充测试

AI 生成的代码没有直接视为正确答案。初版测试暴露问题后，先定位失败场景，再修改并复测。修订版仍未覆盖将军、将死、长将/重复局面、所有特殊边界以及真正引擎计算，因此“12项通过”仅表示本报告所列范围通过，不代表象棋规则完整。

九、仓库版本与文件证据

内容	仓库路径/Commit
初版可运行程序	`app/main.py`，Commit `2a789a6`，Tag `exp4-v1`
修订版程序与测试	`app/main.py`、`tests/test_exp4_basics.py`，Commit `94f961c`，Tag `exp4-v2`
初版测试说明与结果	`docs/testing/exp4-v1-tests.md`、`docs/testing/exp4-v1-console.txt`、`docs/testing/exp4-v1-results.xml`
修订版测试结果	`docs/testing/exp4-v2-console.txt`、`docs/testing/exp4-v2-results.xml`
实验截图	`docs/evidence/exp4/`
本报告 Markdown	docs/reports/实验4-软件基础功能开发.md

仓库地址：https://github.com/jyan5668-hub/AI-Xiangqi-Assistant。修订版推送截图见图5。提交记录可通过仓库网页的 Commits 页面和 `exp4-v1`、`exp4-v2` 标签核验。



图5 main分支与exp4-v2标签推送成功

十、截图与操作记录

图号	截图文件	说明
图1	`docs/evidence/exp4/v2-game-save.png`	修订版程序实际启动后，完成红兵走子并保存；展示本地练习状态、棋盘更新、黑方回合和保存成功提示
图2	`docs/evidence/exp4/v1-12-test-results.png`	初版同组 12 项测试结果：8通过、4失败
图3	`docs/evidence/exp4/v2-12-test-results.png`	修订版同组 12 项测试结果：12通过、0失败
图4	`docs/evidence/exp4/v1-log-output.png`	本地应用日志示例，包含新局、走棋、保存/读取和拒绝操作记录

图号	截图文件	说明
图5	`docs/evidence/exp4/v2-github-push.png`	推送输出，显示 `main` 更新到 `94f961c` 且 `exp4-v2` 标签推送成功

操作记录：先检查初版可运行性并执行 12 项测试；根据 4
项失败补充校验和错误处理；再次执行同一测试集；运行修订版应用验证走子与保存；最后推送 `main` 和实验标签至 GitHub。所有截图均对应程序运行、测试或实际版本操作，没有用静态页面代替测试结果。

十一、实验小结

本次实验完成了从可运行桌面骨架到测试修订版的迭代闭环：使用 PySide6 完成棋盘和操作入口，以 JSON 保存本地棋局，以日志记录关键业务事件，并用同一组 12 项测试对比修复前后的结果。初版的 4 个真实问题都对应到测试用例，修订版复测全部通过；两个版本分别以 Commit 和 Tag 保留，便于追溯。

目前交付适合作为后续功能开发起点，不能替代完整象棋软件。下一阶段应补足完整合法性与终局规则，接入中国象棋引擎，实现真正的人机对弈和基于对局数据的复盘，最后再验证并打包为 Windows App。报告与截图用于本次实验过程核验，最终学习通只按实验要求提交命名后的 PDF。